Sh-1

حالات خاصة للمصفوفات

1] المصفوفة المتماثلة

تسمى المصفوفة $A=(a_{ij})_{n\times n}$ متماثلة إذا كانت

$A=A^T$

2] المصفوفة المتعامدة

تكون المصفوفة $A=(a_{ij})_{n\times n}$ متعامدة إذا كانت $A^{-1}=A^T$

مثال: بين أن المصفوفة التالية متعامدة

$$A=\begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{4}{5} \\ \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

لابد من إيجاد A^{-1}

$$A^{-1}=\frac{\operatorname{adj} A}{|A|} \quad , \operatorname{adj} A=(\operatorname{cof} A)^T$$

$$|A|=\begin{vmatrix} \frac{3}{4} & \frac{4}{5} \\ \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \end{vmatrix}=\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{3}{5}\right)-\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{-4}{5}\right)$$

$$=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=\frac{25}{25}=1$$

$$\operatorname{cof} A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1}\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}\left(\frac{-4}{5}\right) = -\left(\frac{-4}{5}\right) = \frac{4}{5}$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1}\left(\frac{4}{5}\right) = -\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{-4}{5}$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2}\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{3}{5}$$

$$\text{Cof}\,A = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$(\text{Cof}\,A)^T = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \text{adj}\,A$$

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}\,A}{|A|} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = A^T$$

$$\text{i.e } A^T = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Resolução A :

3. المصفوفة متخالفة التماثل

تكون المصفوفة $A=(a_{ij})_{n\times n}$ متخالفة التماثل إذا كانت

$A=-A^T$

المصفوفة

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^T=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$-A^T=-\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ A مصفوفة متخالفة التماثل

تجزئة المصفوفات:

في بعض الأحيان يكون تجزئة المصفوفات أفضل لإجراء العمليات الجبرية (الجمع والضرب) مثلا إذا كانت

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}_{4\times 4} \quad , B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4\times 4}$$

لإيجاد AB يفضل تجزئة A و B كما يأتي :-

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

تمرين :- إستخدم التجزئ المبين لإيجاد A^2

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

حل أنظمة المعادلات الخطية باستخدام المصفوفات

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots\cdots + a_{1n}x_n = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots\cdots + a_{2n}x_n = b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots\cdots + a_{mn}x_n = b_n$$

حيث a_{ij} ، b_i ثوابت ، x_i متغيرات

يمكن كتابة هذه المنظومة بالصيغة الآتية

$$Ax = b$$

حيث

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \\ x_n \end{pmatrix} \quad , \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

إذا كانت المصفوفة A قابلة للإنعكاس (A^{-1} موجود $\equiv |A| \neq 0$) فإن الحل هو

$$X = A^{-1} b$$

مثال :- حل منظومة المعادلات

$$x_1 - 3x_2 = -1$$
$$3x_2 + x_3 = 1$$
$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

الحل

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (1)\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-3)\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (0)\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 7 + 3(-2) = 7 - 6 = 1 \neq 0$$

∴ A قابلة للإنعكاس (A^{-1} موجود)

∴ لإيجاد A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|}$$

$$\operatorname{adj} A = (\operatorname{Cof} A)^T$$

$$\operatorname{Cof} A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 1 = 7$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -(-2) = 2$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -6$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -(-6) = 6$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -((-1)+6) = -5$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

$$\text{Cof}A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -6 \\ 6 & 2 & -5 \\ -3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{adj}A = (\text{Cof}A)^T$$

$$= \begin{pmatrix} 7 & 6 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

حل المعادلات هو

$$X = A^{-1} b$$

$$X = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (7)(-1) + (6)(1) + (-3)(0) \\ (2)(-1) + (2)(1) + (-1)(0) \\ (-6)(-1) + (-5)(1) + (3)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$